

Números complejos

Definición 1 (Números complejos). Sea $\mathbb{C} = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ dotado de las operaciones:

- Suma: $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2 : (a, b) + (c, d) = (a + c, b + d)$
- Producto: $\forall (a, b), (c, d) \in \mathbb{R}^2 : (a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc)$

La tripleta $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es el cuerpo de los **números complejos**.

Proposición 1. $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un cuerpo.

Demostración: Sean $a, b, c, d, e, f \in \mathbb{R}$.

(i) $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ es un anillo conmutativo con unidad:

(a) $(\mathbb{C}, +)$ es un grupo abeliano:

i. Asociatividad de la suma:

$$(a, b) + ((c, d) + (e, f)) = (a + c + e, b + d + f) = ((a, b) + (c, d)) + (e, f)$$

ii. Elemento neutro de la suma: $(0, 0) + (a, b) = (a, b) = (a, b) + (0, 0)$

iii. Elemento opuesto: $(a, b) + (-a, -b) = (a - a, b - b) = (0, 0)$

iv. Conmutatividad de la suma:

$$(a, b) + (c, d) = (a + c, b + d) = (c + a, d + b) = (c, d) + (a, b)$$

(b) Asociatividad del producto:

$$\begin{aligned} (a, b) \cdot ((c, d) \cdot (e, f)) &= (a, b) \cdot (ce - df, cf + de) \\ &= (ace - adf - bcf - bde, acf + ade + bce - bdf) \\ &= ((ac - bd, ad + bc) \cdot (e, f)) = ((a, b) \cdot (c, d)) \cdot (e, f) \end{aligned}$$

(c) Leyes distributivas:

$$\begin{aligned}
(a, b) \cdot ((c, d) + (e, f)) &= (a, b) \cdot (c + e, d + f) \\
&= (a(c + e) - b(d + f), a(d + f) + b(c + e)) \\
&= (ac + ae - bd - bf, ad + af + bc + be) \\
&= (ac - bd, ad + bc) + (ae - bf, af + be) \\
&= (a, b) \cdot (c, d) + (a, b) \cdot (e, f)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
((a, b) \cdot (c, d)) + (e, f) &= (a + c, b + d) \cdot (e, f) \\
&= ((a + c)e - (b + d)f, (a + c)f + (b + d)e) \\
&= (ae + ce - bf - df, af + cf + be + de) \\
&= (ae - bf, af + be) + (ce - df, cf + de) \\
&= (a, b) \cdot (e, f) + (c, d) \cdot (e, f)
\end{aligned}$$

(d) Conmutatividad del producto:

$$(a, b) \cdot (c, d) = (ac - bd, ad + bc) = (ca - db, cb + da) = (c, d) \cdot (a, b)$$

(e) Elemento neutro del producto: $(1, 0) \cdot (a, b) = (a, b)$

(ii) Elemento inverso: si $(a, b) \neq (0, 0)$, entonces

$$\begin{aligned}
(a, b) \cdot \left(\frac{a}{a^2 + b^2}, \frac{-b}{a^2 + b^2} \right) &= \left(\frac{a^2}{a^2 + b^2} - \frac{-b^2}{a^2 + b^2}, \frac{ab}{a^2 + b^2} + \frac{ba}{a^2 + b^2} \right) \\
&= \left(\frac{a^2 + b^2}{a^2 + b^2}, 0 \right) = (1, 0)
\end{aligned}$$

■

Definición 2 (unidad imaginaria). $i = (0, 1) \in \mathbb{C}$ es la unidad imaginaria.

Esta unidad imaginaria cumple que $i^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (0 - 1, 0 + 0) = (-1, 0) = -1 \in \mathbb{R}$ y por tanto es solución de la ecuación $x^2 + 1 = 0$.

Definición 3 (Parte real e imaginaria). Dado $z = (a, b) \in \mathbb{C}$, definimos la parte real de z como $\Re(z) = a \in \mathbb{R}$ y la parte imaginaria de z como $\Im(z) = b \in \mathbb{R}$.

Entonces, $\forall z = (a, b) \in \mathbb{C} : z = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (0, 1) \cdot (b, 0) = \Re(z) + i\Im(z)$. Por tanto, podemos escribir z en **forma binómica** como $z = a + bi$.

Proposición 2. $\mathbb{C}$ es una extensión algebraica de $\mathbb{R}$.

Demostración: Consideramos la aplicación $\varphi: \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{C}$ dada por $\forall a \in \mathbb{R} : \varphi(a) = (a, 0)$.

- (i) Compatible con la suma: $\varphi(a + b) = (a + b, 0) = (a, 0) + (b, 0) = \varphi(a) + \varphi(b)$
- (ii) Compatible con el producto: $\varphi(a \cdot b) = (a \cdot b, 0) = (a, 0) \cdot (b, 0) = \varphi(a) \cdot \varphi(b)$
- (iii) Compatible con el neutro multiplicativo: $\varphi(1) = (1, 0) = 1$

Como ϕ cumple las condiciones de la definición, es un morfismo de anillos y, por tanto, $\mathbb{C}$ es una extensión de cuerpos de $\mathbb{R}$. ■

Observación 4. Se tiene que $\mathbb{C}$ es un $\mathbb{R}$ -espacio vectorial con base canónica $(1, i)$.